

Plan de pruebas

Proyecto 1 - Caso 1: banca digital con ParaBank

Proyecto / aplicativo	ParaBank
Identificador	PP-PB-01
Versión	1.0
Fecha	18 de septiembre de 2026
Elaborado por	Kalos Lazo y Gianpier Segovia
Estado de aprobación	Pendiente de revisión docente

Objetivo: comprobar que los flujos bancarios críticos preserven la integridad del dinero, controlen el acceso y produzcan resultados observables antes de la campaña de captación de clientes.

1. Identificación del documento

Este plan identifica el enfoque para planificar, analizar, diseñar y ejecutar pruebas manuales sobre el sistema real ParaBank. Se basa en la plantilla académica alineada con ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 y en los requisitos funcionales detallados del primer avance.

2. Contexto

ParaBank representa un banco digital con registro de clientes, cuentas, transferencias, pago de servicios, historial, perfil, préstamos y administración. El negocio necesita reducir fallas financieras, decisiones crediticias incorrectas y pérdida de sesión durante operaciones críticas.

- Sistema real: <https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm>
- Base de pruebas: 8 funcionalidades y 36 requisitos funcionales del primer avance.
- Equipo: 2 integrantes; las pruebas se ejecutarán con datos ficticios.
- Enfoque principal: pruebas basadas en riesgo y diseño de caja negra.

3. Ítems de prueba y alcance

Se incluyen todas las funcionalidades definidas para el Caso 1.

ID	Funcionalidad	Cobertura prevista	Prioridad base
F-01	Registro y login de clientes	Inicio y formulario de registro. 6 RF asociados.	Media
F-02	Apertura de nuevas cuentas	Menú de la cuenta: Abrir nueva cuenta. 5 RF asociados.	Alta
F-03	Transferencia entre cuentas propias	Menú de la cuenta: Transferir fondos. 5 RF asociados.	Alta
F-04	Pago de servicios a terceros (Bill Pay)	Menú de la cuenta: Pagar servicios. 5 RF asociados.	Alta
F-05	Búsqueda de transacciones	Menú de la cuenta: Buscar transacciones e historial. 4 RF asociados.	Media
F-06	Actualización de datos de contacto	Menú de la cuenta: Actualizar datos de contacto. 3 RF asociados.	Media
F-07	Solicitud de préstamos	Menú de la cuenta: Solicitar préstamo. 4 RF asociados.	Media
F-08	Panel de administración	Panel de administración del banco. 4 RF asociados.	Media

Fuera de alcance

- Pruebas unitarias o de componente, porque no se dispone del código fuente ni del pipeline de ParaBank.
- Uso de datos bancarios reales, información personal real o transacciones con dinero real.
- Pruebas de infraestructura, recuperación ante desastres y disponibilidad continua del proveedor.
- Automatización del conjunto de pruebas; se evaluará como recomendación para el Proyecto 2.

Criterios de alcance

- Cobertura trazable de los 36 RF y de las 8 funcionalidades.
- Diseño mínimo de 15 casos sobre al menos 4 funcionalidades, priorizando riesgo alto y medio.
- Ejecución manual de todos los casos clasificados como prioridad alta.

4. Supuestos y restricciones

Tipo	Condición	Tratamiento
Supuesto	El entorno público de ParaBank estará disponible durante las sesiones de prueba.	Validar URL al inicio y registrar bloqueos.
Supuesto	Se podrán crear clientes y al menos dos cuentas propias con saldos conocidos.	Preparar datos antes de ejecutar transferencias.
Supuesto	Las reglas visibles del sistema representan la versión objeto de prueba.	Registrar fecha, navegador y evidencia por sesión.
Restricción	No existe acceso al código fuente, base de datos ni logs del servidor.	Aplicar caja negra y observar interfaz, saldos e historial.
Restricción	El entorno es compartido y sus datos pueden cambiar entre sesiones.	Usar identificadores únicos y no depender de datos ajenos.
Restricción	Tiempo y personal limitados a dos integrantes.	Ejecutar primero casos de riesgo alto.

5. Riesgos

ID	Tipo	Riesgo	Prob.	Impacto	Tratamiento
R-01	Producto	Débito sin crédito o crédito incorrecto en transferencias.	Media	Muy alto	Casos de saldo antes/después e historial; prioridad alta.
R-02	Producto	Pago procesado con datos inválidos o saldo insuficiente.	Media	Muy alto	Particiones válidas/inválidas y límite saldo + 0.01.
R-03	Producto	Préstamo aprobado o rechazado de forma incorrecta.	Media	Alto	Tabla de decisión y valores cercanos al umbral.
R-04	Producto	Pérdida de sesión durante una operación.	Media	Alto	Transición de estados y verificación posterior del saldo.
R-05	Producto	Acciones administrativas alteran datos sin confirmación clara.	Baja	Alto	Usar datos recuperables y ejecutar al final de la sesión.
R-06	Producto	Respuesta superior a 3 segundos en transacciones.	Media	Medio	Medir varias operaciones y registrar tiempos observados.
R-07	Proceso	Entorno público caído o inestable.	Alta	Alto	Reintentar en otra franja; registrar caso como bloqueado.
R-08	Proceso	Datos de prueba contaminados por otros usuarios.	Media	Medio	Usuarios únicos, saldos base y evidencia fechada.

6. Estrategia de pruebas

Se aplicará una estrategia analítica basada en riesgo. Las operaciones que modifican dinero se probarán con mayor profundidad y evidencia de estado antes y después. El trabajo será principalmente de caja negra sobre la interfaz web y el comportamiento observable.

Niveles de prueba

Nivel	Cobertura	Aplicación
Componente	No aplicable de forma directa	Sin acceso al código fuente; se documenta como fuera de alcance.
Integración	Profundidad alta	Transferencia, bill pay e historial: consistencia entre formularios, cuentas y transacciones.
Sistema	Cobertura completa	Las 8 funcionalidades y los 36 RF se validan en el sistema desplegado.
Aceptación	Flujos críticos	Registro, apertura, transferencia y pago con resultados comprensibles para el cliente.

Tipos de prueba

- Funcionales: entradas, reglas, mensajes y persistencia para los 36 RF.
- Integridad de datos: débito, crédito, saldos e historial en operaciones monetarias.
- Sesión y acceso: autenticación inválida, autenticación válida e inactividad.
- Rendimiento básico: tiempo observable menor a 3 segundos en una operación válida.
- Usabilidad operativa: mensajes claros ante rechazo o validación.

Técnicas de diseño

Técnica	Aplicación
Partición de equivalencia	Campos obligatorios, credenciales, filtros, datos de perfil y beneficiario.
Valores límite	Saldo disponible, saldo + 0.01, monto cero/negativo y umbral de enganche.
Tabla de decisión	Apertura de cuenta, transferencias, bill pay y evaluación de préstamos.
Transición de estados	Sesión autenticada/no autenticada, creación de cuenta y persistencia del perfil.
Basada en experiencia	Exploración breve de mensajes, doble envío y consistencia visual del historial.

Criterios de entrada y salida

Entrada	Salida
URL disponible; RF revisados; cuenta de prueba creada; dos cuentas propias; saldos conocidos; navegador estable; datos ficticios preparados.	36 RF trazados; mínimo 15 casos diseñados; todos los casos altos ejecutados; evidencias guardadas; hallazgos documentados; bloqueos justificados.

7. Entregables de prueba

- Documento de funcionalidades y requisitos detallados del primer avance.
- Plan de pruebas aprobado por el equipo.
- Matriz de trazabilidad Requisito - Condición - Caso.
- Mínimo 15 casos de prueba con técnica y datos asociados.
- Registro de ejecución manual de casos de prioridad alta.
- Reporte de hallazgos con pasos, esperado, obtenido, severidad y evidencia.
- Reporte de cierre con recomendación de automatización para el Proyecto 2.

8. Tareas de prueba y estimación

Fase	Actividad	Esfuerzo del equipo
Planificación	Alcance, riesgos, estrategia y criterios.	4 h
Análisis	Condiciones y trazabilidad de 36 RF.	6 h
Diseño	Casos, técnicas y datos de prueba.	10 h
Preparación	Usuarios, cuentas, saldos y entorno.	3 h
Ejecución	Casos altos y captura de evidencia.	8 h
Cierre	Hallazgos, conclusiones y revisión final.	5 h

Estimación total: 36 horas de trabajo del equipo. Se ajustará según disponibilidad del entorno y número de hallazgos.

9. Necesidades de entorno y datos de prueba

Categoría	Necesidad
Hardware	Dos laptops con conexión estable a Internet.
Software	Chrome actualizado; herramienta de captura; hoja de cálculo o documento para resultados.
Sistema	ParaBank público y URL de administración disponible.
Datos	Usuarios ficticios únicos; dos cuentas propias; saldos iniciales conocidos; beneficiarios ficticios.
Seguridad	No usar nombres, SSN, teléfonos, direcciones ni credenciales reales.
Evidencia	Captura antes, confirmación, captura después e historial para operaciones monetarias.

10. Responsabilidades y comunicación

Responsable	Responsabilidad principal
Kalos Lazo	Planificación, requisitos, trazabilidad y consolidación del informe.
Gianpier Segovia	Diseño de casos, preparación de datos y coordinación de ejecución.
Ambos integrantes	Revisión cruzada, ejecución de casos altos, análisis de hallazgos y exposición.

- Canal operativo: reunión breve del equipo y repositorio GitHub para versionar artefactos.
- Escalamiento: bloqueos del entorno o ambigüedades del alcance se consultan a la docente.
- Regla de revisión: ningún caso alto se considera cerrado sin evidencia revisada por ambos integrantes.

11. Cronograma e hitos

Hito	Momento	Resultado
Hito 1	18/09/2026	Funcionalidades y requisitos detallados.
Hito 2	Semana siguiente	Plan, riesgos y matriz de trazabilidad.
Hito 3	Semana posterior	Diseño de casos y datos de prueba.
Hito 4	Antes de la entrega final	Ejecución manual de casos altos y hallazgos.
Hito 5	Entrega final	Informe consolidado, cierre y recomendación de automatización.